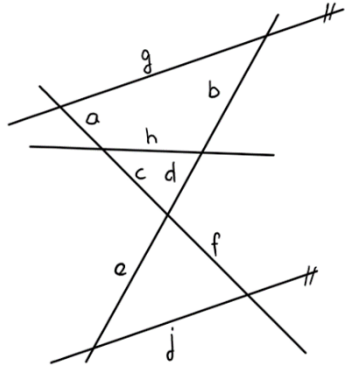


Strahlensätze

Aufgabe 1

2 Punkte

Formuliere je einen 1. und einen 2. Strahlensatz aus der folgenden Figur (als Formeln).



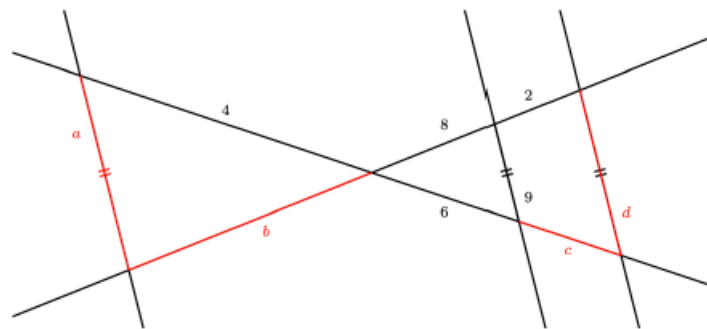
(a) (1 Punkt) 1. Strahlensatz

(b) (1 Punkt) 2. Strahlensatz

Aufgabe 2

4 Punkte

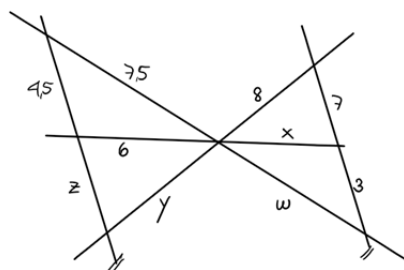
Bestimme die unbekannten Seiten a, b, c, d in der Figur unten.



Aufgabe 3

4 Punkte

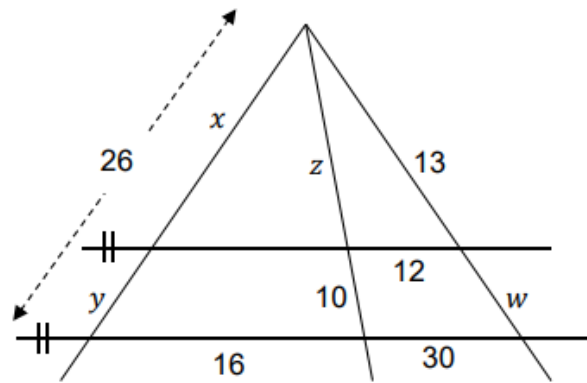
Bestimme die unbekannten Seiten w, x, y, z in der Figur unten.



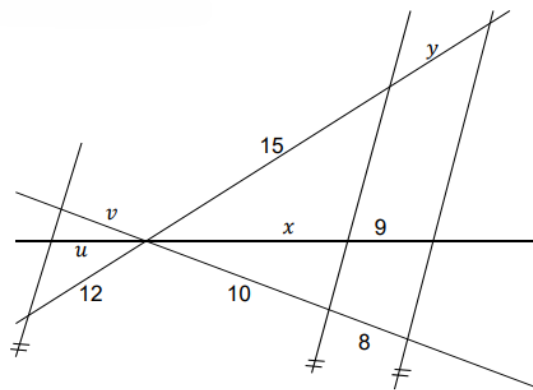
Aufgabe 4

4 Punkte

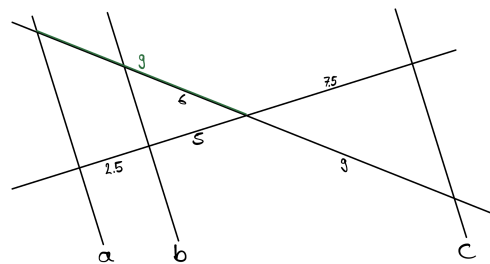
Berechne die Länge der unbekannten Strecken w, x, y und z .

**Aufgabe 5****4 Punkte**

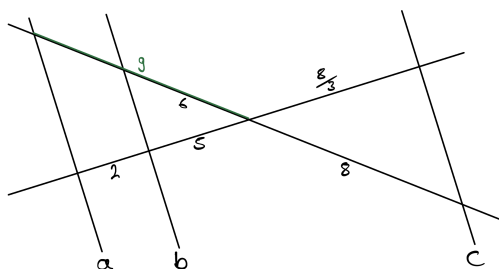
Berechne die Länge der unbekannten Strecken u , v , x und y .

**Aufgabe 6****5 Punkte**

Begründe mit Hilfe der Strahlensätze, ob alle drei, nur zwei oder keine der Geraden a, b, c parallel sind.

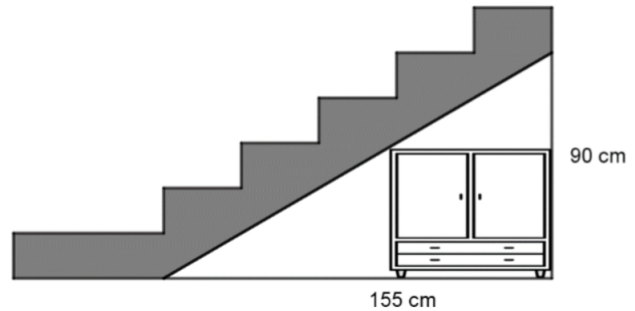
**Aufgabe 7****4 Punkte**

Begründe mit Hilfe der Strahlensätze, ob alle drei, nur zwei oder keine der Geraden a, b, c parallel sind.

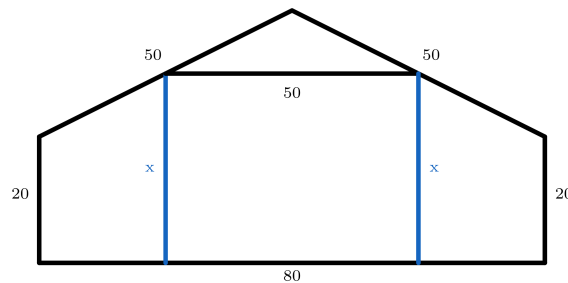


Aufgabe 8**3 Punkte**

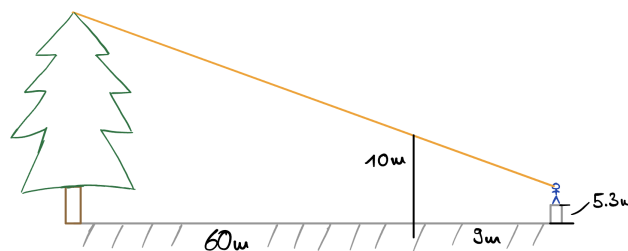
Unter einer Treppe soll ein 78cm breiter Schrank eingebaut werden. Wie hoch kann der Schrank maximal sein?

**Aufgabe 9****5 Punkte**

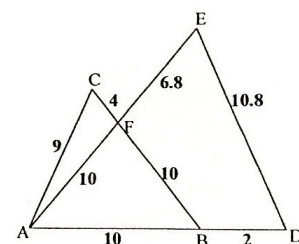
Für ein Flugzeug soll ein neuer Hangar gebaut werden. Die Masse des Hangars sind rechts im Querschnitt angegeben. Vom Tor weiss man, dass es 50m breit ist. Leider ist im Plan die Höhe vergessen gegangen. Berechne sie.

**Aufgabe 10****5 Punkte**

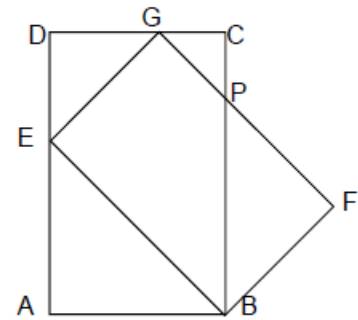
Frau Kurz (Augenhöhe 1.7m) bestimmt die Höhe einer Tanne. Von ihrem Balkon aus peilt sie über einen Telefonmast die Tannenspitze an. In der Zeichnung unten sind die gemessenen Stecken und Längen eingezeichnet. Wie hoch ist die Tanne?

**Aufgabe 11****4 Punkte**

Betrachte die nebenstehende Figur (Skizziere!). Entscheide, ob die beiden Dreiecke $\triangle ABC$ und $\triangle ADE$ zueinander ähnlich sind. Begründe deine Antwort.

**Aufgabe 12****4 Punkte**

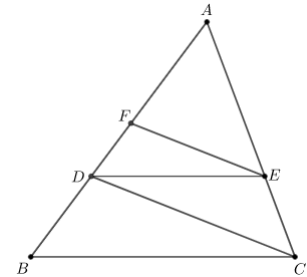
$ABCD$ und $EBFG$ sind zwei Rechtecke. Entscheide und begründe, welche der vier Dreiecke ähnlich sind.



Aufgabe 13

5 Punkte

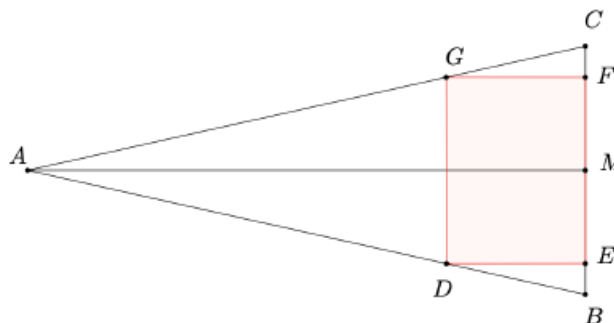
Von der nebenstehenden Figur wissen wir, dass $\overline{BC}$ parallel zu $\overline{DE}$ und $\overline{CD}$ parallel zu $\overline{EF}$ sind. Weiter sind $\overline{AF} = 4$ und $\overline{DF} = 3$ lang. Wie lang ist die Strecke $\overline{BD}$?



Aufgabe 14

4 Punkte

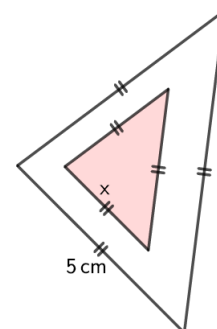
Gegeben ist ein gleichschenkliges Dreieck $\triangle ABC$ mit Höhe $h_a = 36\text{cm}$ und Basis $a = 12\text{cm}$. Das eingeschriebene Rechteck $DEFG$ hat einen Umfang von 30cm . Berechne die Länge und Breite des Rechtecks.



Aufgabe 15

3 Punkte

Die Fläche des kleineren Dreiecks beträgt 36% des größeren. Berechne x .



Aufgabe 16

2 Punkte

Entscheide in der Tabelle unten, ob die Aussagen wahr oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

Bewertung: Für 0 – 2 korrekte Antworten gibt es keine Punkte; 3 korrekte Antworten einen Punkt und falls alle Antworten korrekt sind, gibt es 2 Punkte.

	wahr	falsch
Zwei Rechtecke, bei denen eine Seite 3cm lang ist, sind ähnlich.		
Zwei Parallelogramme mit dem Seitenverhältnis 3:4 sind ähnlich.		
Zwei gleichschenklige Dreiecke sind ähnlich.		
Für negative Streckfaktoren sind die beiden Dreiecke nicht ähnlich.		